

SÉRIE D'EXERCICES N°2. ALGÈBRE LINÉAIRE.

MATRICES-Corrigé

Exercice 1. Un fabricant de composantes électriques vend deux produits différents à trois clients. Les deux produits sont fabriqués dans deux usines différentes. Les coûts de transport de chaque produit, pour chaque client, sont indiqués dans le schéma suivant:

- (1) Présentez les informations contenues dans le schéma sous forme d'une matrice A de format 2×3 , où a_{ij} représente le coût de transport pour expédier le produit i au client j .
- (2) Quelle information la deuxième ligne de la matrice contient-elle?
- (3) Quelle information la troisième colonne de la matrice contient-elle?
- (4) Quelle information a_{12} donne-t-elle?

Exercice 2.

Soit u l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ dont la matrice dans la base canonique (e_1, e_2, e_3) de $\mathbb{R}^3$ est :

$$M = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -3 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

- 1- Déterminer $u(2e_1 - 3e_2 + 5e_3)$
- 2- Déterminer $\text{Ker } u$ et $\text{Im } u$.
- 3- Calculer $(I - M)(I + M + M^2)$ et en déduire que $I - M$ est inversible. Préciser $(I - M)^{-1}$.

Exercice 3.

Soient $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ et $J = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ puis $E = \{M(x, y) = xI + yJ / (x, y) \in \mathbb{R}^2\}$.

- 1- Montrer que $(E, +, \times)$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.
- 2- Déterminer une base de E et sa dimension.

Exercice 4.

- 1- Montrer qu'une matrice triangulaire supérieure est inversible si et seulement si ses coefficients diagonaux sont tous non nuls.
- 2- Montrer que toute matrice triangulaire supérieure est semblable à une matrice triangulaire inférieure.

Exercice 5.

Soit $B = (e_1, e_2, e_3)$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$. On considère l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ défini par:

$$\begin{cases} f(e_1) = -\frac{1}{2}e_1 + \frac{1}{2}e_2 + \frac{1}{2}e_3 \\ f(e_2) = -e_1 + e_3 \\ f(e_3) = -\frac{1}{2}e_1 - \frac{1}{2}e_2 + \frac{1}{2}e_3 \end{cases}$$

- (1) Déterminer la matrice de f dans la base B . Quel est le rang de cette matrice?

- (2) Déterminer $\ker(f)$ et sa dimension.
- (3) Déterminer $\text{Im}(f)$ et sa dimension.
- (4) Soient $f_1 = (1, -1, 1)$, $f_2 = (-1, 1, 1)$ et $f_3 = (1, 1, -1)$.
 - a) Calculer $f(f_2)$ et $f(f_3)$. Dédire que (f_2, f_3) est une base de $\text{Im}(f)$.
 - b) Montrer que $B' = (f_1, f_2, f_3)$ est une base de $\mathbb{R}^3$.
 - c) Montrer que $\mathbb{R}^3 = \ker(f) \oplus \text{Im}(f)$.
- (5) Déterminer la matrice de f dans la base B' .
- (6) Déterminer la matrice de passage P de la base B' à la base B .

Exercice 6.

On désigne par E l'ensemble des matrices de la forme

$$M(a, b, c) = \begin{pmatrix} a & c & b \\ b & a+c & b+c \\ c & b & a+c \end{pmatrix}$$

où $a, b, c \in \mathbb{Q}$.

- 1) Montrer que toute matrice E s'écrit de manière unique sous la forme $aI + bJ + cK$ où I désigne la matrice unité de $\mathcal{M}_3(\mathbb{Q})$ et J, K deux matrices de $\mathcal{M}_3(\mathbb{Q})$ indépendantes de a, b, c .
- 2) En déduire que E est un sous-espace vectoriel sur $\mathbb{Q}$.
Quelle est sa dimension?
- 3) Calculer $J^2, JK, K^2, J^3, J + I$.

Exercice 7.

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, non nul, de dimension finie, et soit $\varphi \in \mathcal{L}(E)$. Soient B et B' deux bases dans E . Soit A la matrice de φ dans la base B de E et A' la matrice de φ dans la base B' de E . Soit P la matrice de passage de B à B' .

- 1) Montrer que $A' = P^{-1}AP$.
- 2) Pour tout $k \in \mathbb{N}$, $A'^k = P^{-1}A^kP$.

Exercice 8. (Examen de 18 décembre 2007)

On considère l'application f de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}^2$ définie par:

$$f \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x - y - z \\ -x + 2y - z \end{pmatrix}.$$

- 1.) Montrer que f est linéaire et écrire sa matrice A dans les bases canoniques.
- 2.) Déterminer le rang de f et les dimensions de $\text{Im } f$ et $\text{Ker } f$. L'application f est-elle injective, surjective, bijective?
- 3.) Déterminer un vecteur V qui engendre $\text{Ker } f$ et dont la première coordonnée vaut 1.
- 4.) (e_1, e_2, e_3) désignant la base canonique de $\mathbb{R}^3$, montrer que $B_1 = (e_1, e_2, V)$ est une base de $\mathbb{R}^3$ et écrire la matrice de passage Q de la base canonique à B_1 .
- 5.) On note $U_1 = f(e_1)$, $U_2 = f(e_2)$. Montrer que $B_2 = (U_1, U_2)$ est une base de $\mathbb{R}^2$ et écrire la matrice de passage P de la base canonique à B_2 .
- 6.) Écrire la matrice A' de l'application linéaire f dans les bases B_1 et B_2 (sans utiliser P et Q).
- 7.) Vérifier en utilisant la formule du changement de base reliant A, A', P et Q .
- 8.) Écrire la matrice transposée tA de A . On note désormais $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ l'application linéaire définie par $g(X) = {}^tAX$.
- 9.) Déterminer le rang de g et les dimensions de $\text{Im } g$ et $\text{Ker } g$. L'application g est-elle injective, surjective, bijective?
- 10.) Déterminer pour fog , puis pour gof , le rang, la dimension de l'image et la dimension du noyau. L'application fog est-elle injective, surjective, bijective?
Même question pour gof .
- 11.) Dédire des questions 2.), 9.) et 10.) les identités: $\text{Ker}(gof) = \text{Ker } f$, $\text{Ker}(fog) = \text{Ker } g$, $\text{Im}(gof) = \text{Im } g$, $\text{Im}(fog) = \text{Im } f$.

Calcul matriciel par blocs

Il arrive que dans les calculs sur les matrices l'explicitation de tous les calculs conduisent à des situations difficiles à gérer; un des moyens de mieux maîtriser les calculs est de faire du calcul par blocs.

Il ne s'agit pas d'une nouvelle forme de multiplication des matrices, mais simplement d'une méthode de calcul du produit matriciel pouvant simplifier les calculs.

Il faut avoir bien compris la notion de matrices pour les manipuler par blocs correctement.

On se donne deux matrices A à m lignes et n colonnes et B à n lignes et p colonnes. Si ces matrices sont écrites en sous-matrices

sous la forme suivante:

$$A = \begin{pmatrix} \overset{n_1}{\underset{\text{colonnes}}{A_1}} & \overset{n_2}{\underset{\text{colonnes}}{A_2}} \\ \underset{m_1 \text{ lignes}}{A_3} & \underset{m_2 \text{ lignes}}{A_4} \end{pmatrix}$$

$$\text{et } B = \begin{pmatrix} \overset{p_1}{\underset{\text{colonnes}}{B_1}} & \overset{p_2}{\underset{\text{colonnes}}{B_2}} \\ \underset{n_1 \text{ lignes}}{B_3} & \underset{n_2 \text{ lignes}}{B_4} \end{pmatrix} \quad \text{alors la matrice } AB \text{ peut s'écrire}$$

$$\begin{pmatrix} \overset{p_1}{\underset{\text{colonnes}}{A_1 B_1 + A_2 B_3}} & \overset{p_2}{\underset{\text{colonnes}}{A_1 B_2 + A_2 B_4}} \\ \underset{m_1 \text{ lignes}}{A_3 B_1 + A_4 B_3} & \underset{m_2 \text{ lignes}}{A_3 B_2 + A_4 B_4} \end{pmatrix}$$

En d'autres termes, si chacune des matrices est découpée en quatre blocs, on peut calculer le produit en faisant comme si chacun des blocs était les éléments d'une matrice 2×2 .

Bien sûr le résultat est plus général et vaut si chacune des matrices est découpée en plus de blocs, à condition de prendre la précaution que le nombre de blocs par ligne de A soit égal au nombre de blocs par colonne de B , avec des nombres de lignes et de colonnes convenables.

Des difficultés sur le plan général

Elles proviennent essentiellement de la gestion des calculs. Il faut garder en mémoire que l'on manipule des matrices et, donc, que les produits se font entre matrices ayant un nombre de lignes et de colonnes convenables.

Une stratégie pour surmonter la difficulté

Comme ici, il n'y a pas de difficulté conceptuelle, c'est la rigueur de la gestion des calculs qui est au centre de l'apprentissage.

Exemple:

$$\text{Une matrice } n \times n : \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & & \dots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & & & \vdots \\ \vdots & \ddots & & 1 & & \\ & & & & 0 & \ddots \\ \vdots & & & & \ddots & \ddots \\ 0 & \dots & & \dots & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Variante avec limitation des blocs : } \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & \dots & & \dots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & & & \vdots \\ \vdots & \ddots & & 1 & & \\ \hline & & & & 0 & \ddots \\ \vdots & & & & \ddots & \ddots \\ 0 & \dots & & \dots & 0 & 0 \end{array} \right).$$

$$\text{Une matrice par blocs : } \left(\begin{array}{c|c} I_r & 0 \\ \hline 0 & 0 \end{array} \right).$$
